II Consenso Colombiano
para el Manejo de la Osteoporosis Posmenopáusica

ACOMM
Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral

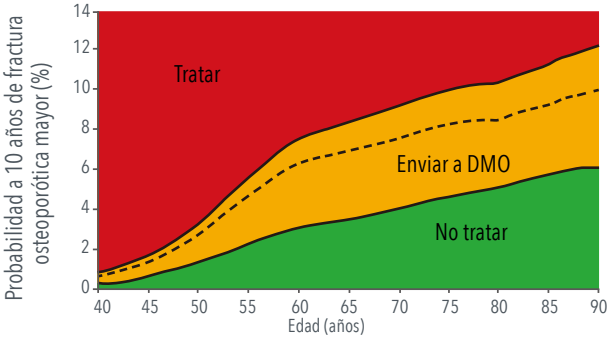
AMGEN
Bone

II Consenso Colombiano Para el Manejo de la Osteoporosis Posmenopáusica ACOMM (Resumen)
Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral 2017.

SC-COL-AMG162-00097
Material dirigido exclusivamente al cuerpo médico
Para mayor información favor contacte a medicoscolombia@amgen.com

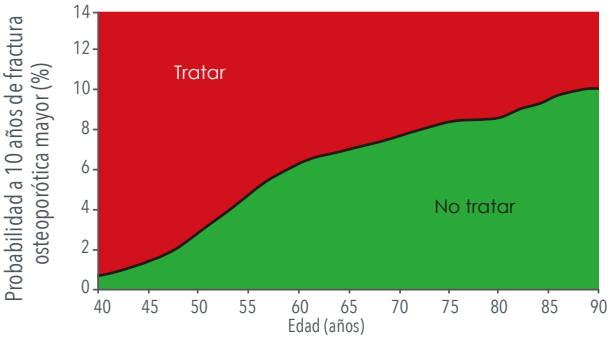
Umbrales de evaluación e intervención con FRAX para la población Colombiana

Figura 1.
Umbrales de evaluación con FRAX® para la población colombiana.



- Los casos en rojo deben intervenirse sin importar la densitometría.
- Si el riesgo cae dentro de la franja naranja, se debe enviar a densitometría para recalcular el riesgo.
- Los casos en verde no deben intervenirse ni enviarse a densitometría.

Figura 2.
Umbral de intervención con FRAX® para la población colombiana.



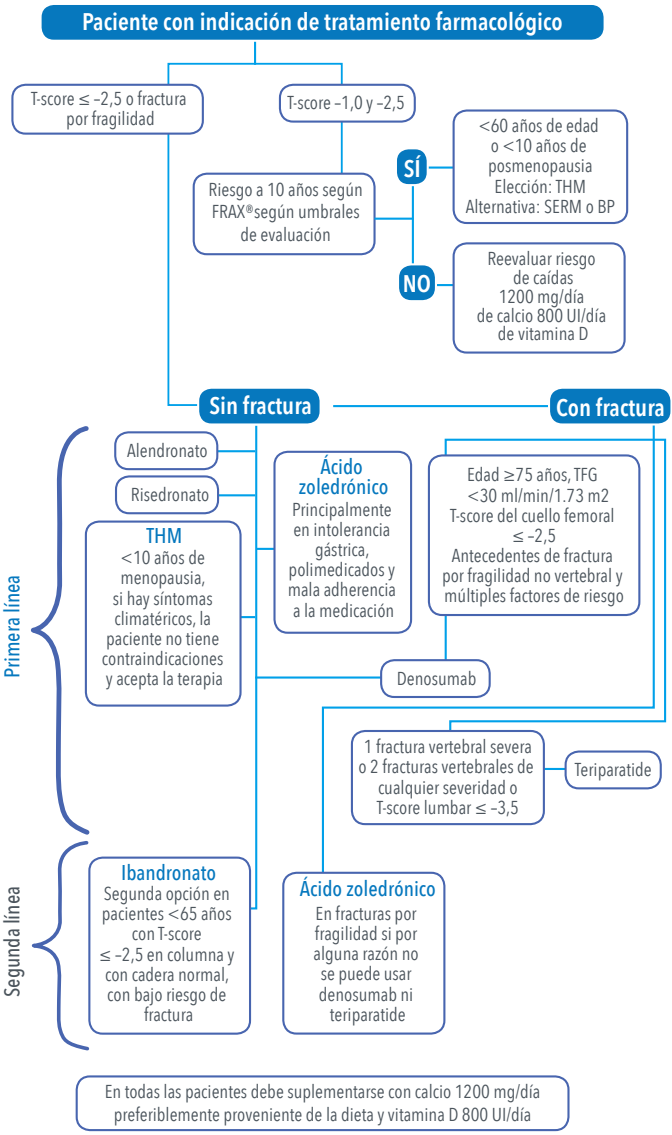
- La posición que se obtiene en (eje horizontal) con el riesgo calculado (eje vertical) indica si el caso bajo consideración amerita intervención.

ACOMM
Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral

AMGEN
Bone

SC-COL-AMG162-00097
Material dirigido exclusivamente al cuerpo médico
Para mayor información favor contacte a medicoscolombia@amgen.com

Algoritmo de tratamiento.

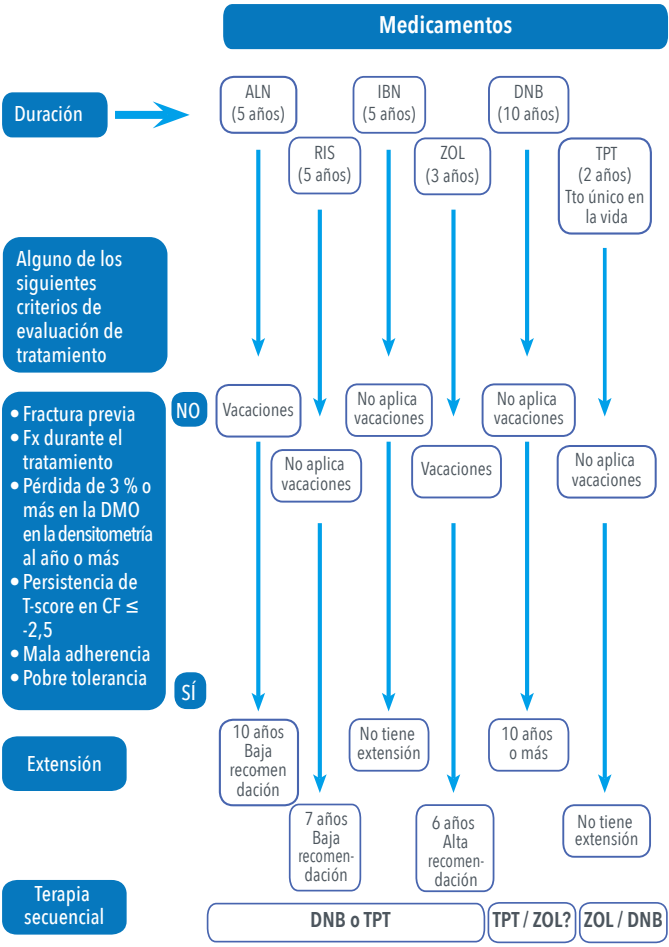


ACOMM
Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral

AMGEN
Bone

SC-COL-AMG162-00097
Material dirigido exclusivamente al cuerpo médico
Para mayor información favor contacte a medicoscolombia@amgen.com

Tratamiento: duración y decisión terapéutica de vacaciones, extensión y terapia secuencial.



ALN: alendronato; IBN: ibandronato; DNB: denosumab; RIS: risedronato; ZOL: zoledronato; TPT: teriparatide; DMO: densidad mineral ósea; CF: cuello femoral.

REGISTRO SANITARIO
INVIMA 2017M-0012429-R1

ACOMM Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral

AMGEN Bone

SC-COL-AMG162-00097
Material dirigido exclusivamente al cuerpo médico
Para mayor información favor contacte a medicoscolombia@amgen.com

PROLIA®

Denosumab

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada jeringa prellenada contiene 60 mg de denosumab en una solución de 1 mL (60 mg/mL).

PRESENTACIÓN FARMACÉUTICA

Solución para inyección subcutánea.

Solución transparente, de incolora a ligeramente amarilla, con un pH de 5,2 y que puede contener trazas de partículas proteicas de translúcidas a blancas.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Indicaciones

Osteoporosis Postmenopáusica
Prolia está indicado en el tratamiento de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas con alto riesgo de fracturas. En mujeres postmenopáusicas con osteoporosis, Prolia incrementa la densidad mineral ósea (DMO) y reduce la incidencia de fracturas de cadera, vertebrales y no vertebrales.

Pérdida Ósea en Pacientes Sometidos a Terapia Antineoplásica con Ablación Hormonal
Prolia está indicado en el tratamiento de la pérdida ósea en pacientes sometidos a terapia con ablación hormonal para cáncer prostático o mamario no metastásico.

Osteoporosis en Hombres
Prolia está indicado en el tratamiento de la osteoporosis en hombres.

Dosis y Administración

Administración
La administración debe realizarse por un individuo que haya sido capacitado adecuadamente en cuanto a técnicas de inyección.

Dosis
La dosis recomendada de Prolia consiste en una sola inyección subcutánea de 60 mg, administrada una vez cada 6 meses.

Los pacientes deberían recibir suplementos de calcio y vitamina D mientras se encuentren bajo tratamiento.

Poblaciones

Niños
Prolia no se recomienda en pacientes pediátricos, ya que aún no se han establecido los perfiles de seguridad y eficacia de Prolia en el grupo de edad pediátrica. En estudios realizados en animales, la inhibición del ligando RANK/RANK (RANKL), con un constructo de osteoprotegerina enlazada a Fc (OPG-Fc), se ha relacionado con la inhibición del crecimiento óseo y la falta de erupción de dientes (véase Datos Preclínicos de Seguridad). Por lo tanto, el tratamiento con denosumab podría afectar el crecimiento de los huesos en niños con placas epifisarias abiertas y podría inhibir la erupción de los dientes.

Pacientes de Edad Avanzada
De acuerdo a los datos disponibles sobre seguridad y eficacia en pacientes de edad avanzada, no se requiere ajustar la dosificación (véase Poblaciones de Pacientes Especiales).

Insuficiencia Renal
De acuerdo a los datos disponibles sobre seguridad y eficacia en pacientes de edad avanzada, no se requiere ajustar la dosificación en pacientes con insuficiencia renal (véase Poblaciones de Pacientes Especiales).

Los pacientes con insuficiencia renal grave (depuración de creatinina < 30 mL/min) o sometidos a diálisis se encuentran en mayor riesgo de desarrollar hipocalcemia. Es importante que se instituya una ingesta adecuada de calcio y vitamina D en pacientes con insuficiencia renal grave o sometidos a diálisis.

Insuficiencia Hepática
Aún no se han estudiado los perfiles de seguridad y eficacia de Prolia en pacientes con insuficiencia hepática.

Contraindicaciones

Hipocalcemia.

Hipersensibilidad clínicamente significante a denosumab o cualquiera de los componentes de Prolia.

Embarazo y lactancia.

Advertencias y Precauciones

Es importante que se instituya una ingesta adecuada de calcio y vitamina D en todos los pacientes bajo tratamiento con Prolia.

Se debe corregir la hipocalcemia a través de una ingesta adecuada de calcio y vitamina D antes de iniciar la terapia. En pacientes con predisposición a presentar hipocalcemia, se recomienda instituir

una vigilancia de los niveles de calcio durante el tratamiento, especialmente durante las primeras semanas del inicio del tratamiento (véase Reacciones Adversas).

Los pacientes bajo tratamiento con Prolia podrían desarrollar infecciones cutáneas (predominantemente celulitis) que conduzcan a hospitalización. Estos eventos fueron reportados más frecuentemente en el grupo tratado con denosumab (0,4%) que en el grupo tratado con placebo (0,1%) (véase Reacciones Adversas). La incidencia general de las infecciones cutáneas fue similar entre los grupos tratados con placebo y denosumab. Se debe aconsejar a los pacientes que busquen atención médica oportuna si desarrollan signos o síntomas de celulitis.

Fueron reportados casos de osteonecrosis mandibular (*ONJ*, por sus siglas en inglés) predominantemente en pacientes con cáncer avanzado recibiendo 120 mg cada 4 semanas. *ONJ* fue reportada raramente en pacientes con osteoporosis recibiendo 60 mg cada 6 meses (véase Reacciones Adversas).

En los estudios clínicos, la higiene oral deficiente y los procedimientos dentales invasivos (p.ej., extracción de piezas dentales) fueron factores de riesgo para *ONJ* en pacientes recibiendo Prolia. El riesgo de *ONJ* puede incrementar con la duración de la exposición a Prolia.

Es importante evaluar los factores de riesgo para *ONJ* en los pacientes antes de iniciar el tratamiento. Si se identifican factores de riesgo, se recomienda un apropiado examen dental preventivo antes del tratamiento con Prolia. Debe mantenerse una buena práctica de higiene durante el tratamiento con Prolia.

Evite procedimientos dentales invasivos durante el tratamiento con Prolia. En aquellos pacientes en quienes no se puedan evitar procedimientos dentales invasivos, el plan de manejo basado en la evaluación individual beneficio/riesgo debe ser el criterio clínico seguido por el médico tratante.

A los pacientes en quienes se sospeche tengan o desarrollen *ONJ* mientras están bajo tratamiento con Prolia deben recibir atención por un odontólogo o un cirujano dental. En aquellos pacientes quienes desarrollen *ONJ* durante el tratamiento con Prolia, debe considerarse una interrupción temporal del tratamiento, tomando en consideración la evaluación individual riesgo/beneficio hasta que la condición se resuelva.

Prolia contiene el mismo principio activo (denosumab) de Xgeva®. Los pacientes recibiendo Prolia no deben recibir Xgeva.

Se han reportado fracturas femorales atípicas en pacientes recibiendo Prolia. Las fracturas femorales atípicas pueden ocurrir con traumatismo mínimo o sin traumatismo en las regiones subtrocantérica y de la diáfisis del fémur y puede ser bilateral. Los hallazgos radiográficos específicos caracterizan estos eventos. También se han reportado fracturas femorales atípicas en pacientes con ciertas condiciones comórbidas (p.ej., deficiencia de vitamina D, artritis reumatoide, hipofosfatasia), y con el uso de ciertos agentes farmacéuticos (p.ej., bisfosfonatos, glucocorticoides, inhibidores de la bomba de protones). Estos eventos también han ocurrido sin terapia antirresortiva. Durante el tratamiento con Prolia, se debe recomendar a los pacientes que reporten cualquier dolor nuevo o inusual en muslos, caderas o ingles. A los pacientes que presenten dichos síntomas se les debe evaluar si presentan alguna fractura femoral incompleta, y también se les debe examinar el fémur contralateral.

Después de interrumpir el tratamiento con Prolia pueden presentarse fracturas vertebrales múltiples (FVM), especialmente en pacientes con antecedentes de fractura vertebral.

Se debe recomendar a los pacientes no interrumpir la terapia con Prolia sin asesoría médica. Antes de interrumpir el tratamiento con Prolia debe evaluarse el beneficio/riesgo para cada paciente.

Si el tratamiento con Prolia se interrumpe, deberá considerarse la transición a una terapia antirresortiva alternativa.

Interacciones

Prolia (60 mg subcutáneamente) no afectó la farmacocinética de midazolam, el cual es metabolizado por el citocromo P450 3A4 (CYP3A4), indicando que no debería afectar la farmacocinética de fármacos metabolizados por esta enzima (véase Farmacocinética).

Embarazo y Lactancia

Embarazo
No hay datos adecuados en mujeres embarazadas. No se recomienda el uso de Prolia en mujeres embarazadas.

A niveles de exposición ABC hasta 100 veces superiores al nivel de exposición en seres humanos (60 mg cada 6 meses), el denosumab no mostró indicios de que afectara la fertilidad en monos cynomolgus (véase Datos Preclínicos de Seguridad).

En un estudio con monos cynomolgus dosificados con denosumab durante el periodo equivalente al primer trimestre a exposiciones de ABC hasta de 99 veces más altas que las dosis empleadas en humanos (60 mg cada 6 meses), no hubo evidencia de daño materno o fetal. En este estudio, no se examinaron los nódulos linfáticos fetales.

En otro estudio con monos cynomolgus dosificados con denosumab durante el embarazo a exposiciones de ABC hasta de 119 veces más altas que las dosis empleadas en humanos (60 mg cada 6 meses), hubo aumento de muertes fetales y de mortalidad postnatal; crecimiento óseo anormal resultante en una reducida resistencia ósea, disminución de la hematopoyesis, y alteración en la alineación dentaria; ausencia de nódulos linfáticos periféricos; y disminución del crecimiento neonatal. No hubo evidencia de daño materno antes del parto; efectos adversos maternos ocurrieron infrecuentemente durante el parto. El desarrollo de las glándulas mamarias maternas fue normal.

Los estudios realizados en ratones *knockout* sugieren que la ausencia del RANKL podría interferir en la maduración de las glándulas mamarias de las madres, conduciendo así a una insuficiencia en la lactancia posparto.

Lactancia
Se desconoce si el denosumab se excreta en la leche humana. Como el denosumab tiene el potencial de ocasionar reacciones adversas en lactantes amamantados, se deberá elegir entre suspender la lactancia o suspender la administración del medicamento.

Efectos en la Capacidad de Conducir y Utilizar Maquinaria

No se han realizado estudios sobre el efecto en la capacidad de conducir o utilizar maquinaria pesada en pacientes que reciben tratamiento con denosumab.

Reacciones Adversas

Datos de Estudios Clínicos
A continuación, se enlistan las reacciones adversas por clase de sistema de órganos corporales según MedDRA, así como por frecuencia. Se presentan las categorías de frecuencia basadas en tasas de eventos ocurridos durante un año:

Muy común	≥ 1 en 10
Común	≥ 1 en 100 y < 1 en 10
No común	≥ 1 en 1.000 y < 1 en 100
Rara	≥ 1 en 10.000 y < 1 en 1.000
Muy Rara	< 1/10.000

Dentro de cada agrupación de frecuencia y clase de sistema de órganos, se presentan los efectos adversos en orden de gravedad decreciente.

Clase de Sistema de Órganos	Reacción Adversa	Frecuencia CIOMS
Infecciones e infestaciones	Infecciones cutáneas[a] que requieren hospitalización	Poco común
Trastornos metabólicos y nutricionales	Hipocalcemia	Rara
Trastornos oculares	Cataratas[b]	Común
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	Eccema[c]	Común
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo	Dolor en las extremidades	Muy común
	Osteonecrosis de la mandíbula	Rara
	Fractura femoral atípica	Rara
	Fracturas vertebrales múltiples después de interrupción del tratamiento con Prolia[d]	Poco común

[a.] predominantemente celulitis.
[b.] en hombres con cáncer de próstata recibiendo terapia de privación de andrógenos.
[c.] incluye dermatitis, dermatitis alérgica, dermatitis atópica y dermatitis por contacto.
[d.] específicamente en personas con antecedentes de fractura vertebral.

Datos Postcomercialización

Clase de Sistema de Órganos	Reacción Adversa	Frecuencia CIOMS
Trastornos del sistema inmunológico	Reacciones de hipersensibilidad[a]	Rara
Trastornos del metabolismo y de la nutrición	Hipocalcemia sintomática severa[b]	Rara

Clase de Sistema de Órganos	Reacción Adversa	Frecuencia CIOMS
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo	Dolor musculoesquelético[c]	Muy común

[a.] incluye erupción, urticaria, tumefacción facial, eritema y reacciones anafilácticas.
[b.] reportada en pacientes con mayor riesgo de hipocalcemia recibiendo Prolia.
[c.] incluye casos severos.

Sobredosis

No se dispone de datos obtenidos de estudios clínicos en relación con la sobredosificación de Prolia.

Denosumab ha sido administrado en estudios clínicos utilizando dosis de hasta 180 mg cada 4 semanas (dosis acumuladas de hasta 1.080 mg durante 6 meses).

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Farmacodinamia

Mecanismo de Acción
Prolia se fija con gran afinidad y especificidad al ligando RANKL, evitando que el RANKL active su único receptor, el RANK, en la superficie de los osteoclastos y sus precursores, que es independiente de la superficie ósea. La prevención de la interacción RANKL/RANK inhibe la formación, función y supervivencia de los osteoclastos, por lo tanto, reduce la resorción ósea e incrementa la masa y la fuerza ósea, tanto en los huesos corticales como en los trabeculares.

Efectos Farmacodinámicos
En estudios clínicos, el tratamiento con 60 mg de Prolia produjo una rápida reducción en el nivel de marcadores séricos de resorción ósea, C-telopéptidos (*CTX*) tipo 1, dentro de las 6 horas posteriores a la administración subcutánea (SC) (en aproximadamente 70%) exhibiendo reducciones de aproximadamente 85% a los 3 días. Las reducciones en los niveles de *CTX* fueron constantes durante el intervalo posológico de 6 meses. Al final de cada intervalo posológico, las reducciones en los niveles de *CTX* se vieron atenuadas parcialmente desde la reducción máxima de ≥ 87% hasta aproximadamente ≥ 45% (intervalo de 45% a 80%), lo cual refleja la reversibilidad de los efectos de Prolia en el remodelado óseo una vez que disminuyen sus niveles séricos. Estos efectos pudieron mantenerse con la continuación del tratamiento. De manera consistente con el acoplamiento fisiológico de la formación y la resorción de los huesos en el remodelado esquelético, se observaron reducciones en los niveles de marcadores de formación ósea al inicio del primer mes posterior a la administración de la primera dosis de Prolia.

Los marcadores de recambio óseo (concentraciones de marcadores de formación ósea (p.ej., fosfatasa alcalina específica del hueso [*BSAP*, por sus siglas en inglés] y fragmento N-terminal del propéptido sérico de colágeno tipo 1 [*P1NP*, por sus siglas en inglés]) y marcadores de resorción ósea [p.ej., N-telopéptido (*NTX*), *CTX* y fosfatasa ácida tartrato - resistente 5b, *TRAP 5b* (por sus siglas en inglés) urinarios] generalmente alcanzaron niveles pretratamiento entre los 9 meses después de la última dosis SC de 60 mg. Una vez se reiniciaba la terapia, el grado de inhibición de *CTX* por Prolia era similar al observado en pacientes que iniciaban el tratamiento con denosumab.

En un estudio clínico de mujeres postmenopáusicas con niveles bajos de masa ósea (N = 504) que fueron tratadas previamente con alendronato durante una mediana de tiempo de 3 años, aquellas que cambiaron de régimen para recibir Prolia experimentaron reducciones adicionales en los niveles séricos de *CTX*, en comparación con las mujeres que permanecieron bajo terapia con alendronato. En este estudio, los cambios en los niveles séricos de calcio fueron similares entre los dos grupos.

Inmunogenicidad
Denosumab es un anticuerpo monoclonal humano; al igual que con todas las proteínas terapéuticas, existe riesgo de inmunogenicidad. Más de 13.000 pacientes fueron sometidos a un escrutinio sobre anticuerpos de fijación, utilizando un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia sensible por puenteo. Menos de 1% (55 de 8.113) de los pacientes tratados con denosumab hasta por 5 años mostraron resultados positivos para anticuerpos (incluyendo anticuerpos preexistentes, transitorios y en desarrollo). Los pacientes que mostraron resultados positivos en cuanto a anticuerpos fueron evaluados posteriormente en cuanto a anticuerpos neutralizantes, utilizando un ensayo biológico *in vitro* de quimioluminiscencia basado en células, y ninguno de ellos mostró resultados positivos. No hubo indicios de alteración en el perfil farmacocinético, el perfil de toxicidad o la respuesta clínica que estuviera asociada con el desarrollo de anticuerpos de fijación.

FARMACOCINÉTICA

Después de su administración subcutánea (SC), Prolia mostró una farmacocinética no lineal con la dosis a lo largo de un amplio intervalo posológico, así como incrementos proporcionales a la dosis en el grado de exposición a dosis de 60 mg (o 1 mg/kg) y mayores.

Absorción

Después de administrar una dosis SC de 60 mg, su biodisponibilidad fue de 61% y se alcanzaron concentraciones séricas máximas de denosumab (C_{max}) de 6 µg/mL (intervalo de 1 a 17 µg/mL) en 10 días (intervalo de 2 a 28 días). Después de lograr la C_{max}, los niveles séricos declinaron con una vida media de 26 días (intervalo de 6 a 52 días) a lo largo de un periodo de 3 meses (intervalo de 1,5 a 4,5 meses). El cincuenta y tres por ciento (53%) de los pacientes no mostró cantidades cuantificables de denosumab a los 6 meses posteriores a la dosis.

Distribución

Al administrar dosis SC múltiples de 60 mg una vez cada 6 meses, no se observó acumulación o cambio alguno en la farmacocinética de Prolia a través del tiempo. La farmacocinética de denosumab no se afectó por la formación de anticuerpos de fijación y fue similar en hombres y mujeres.

Metabolismo

Se realizó un análisis farmacocinético poblacional para evaluar los efectos de las características demográficas. Este análisis no mostró ninguna diferencia notable en la farmacocinética con relación a la edad (28-87 años), la raza, el peso corporal (36-140 kg), o el estado de la enfermedad (baja masa ósea u osteoporosis; cáncer de próstata o de mama).

Eliminación

Denosumab está compuesto únicamente de aminoácidos y carbohidratos como la inmunoglobulina nativa y probablemente no se elimine a través de mecanismos metabólicos hepáticos. Con base en datos no clínicos, se espera que su eliminación siga las vías de depuración de la inmunoglobulina, dando como resultado su degradación en pequeños péptidos y aminoácidos individuales.

Interacciones Medicamentosas

En un estudio con 17 mujeres postmenopáusicas con osteoporosis, se administró midazolam (2 mg oral) dos semanas después de una dosis única de denosumab (60 mg SC), el cual corresponde al tiempo de máximo efecto farmacodinámico de denosumab. Denosumab no afectó la farmacocinética de midazolam, la cual es metabolizada por el citocromo P450 3A4 (CYP3A4). Esto indica que denosumab no debería alterar la farmacocinética de fármacos metabolizados por CYP3A4.

La farmacocinética y la farmacodinamia de denosumab fueron similares en pacientes que estaban recibiendo ablación hormonal para cáncer de próstata o mama.

La farmacocinética y la farmacodinamia de denosumab fueron similares en pacientes previamente en terapia con alendronato.

Poblaciones de Pacientes Especiales

Población Geriátrica
La farmacocinética de denosumab no se afectó por la edad desde los 28 años a los 87 años.

Población Pediátrica
No se ha evaluado la farmacocinética de denosumab en pacientes pediátricos.

Raza
La farmacocinética de denosumab no se vio afectada por la raza en mujeres postmenopáusicas o en pacientes con cáncer de mama sometidas a terapia de ablación hormonal.

Insuficiencia Renal
En un estudio realizado en 55 pacientes con grados variables de función renal, incluyendo pacientes sometidos a diálisis, el grado de insuficiencia renal no produjo efecto alguno en la farmacocinética y la farmacodinamia de denosumab; así, no es necesario ajustar la dosis en presencia de insuficiencia renal.

Insuficiencia Hepática
No se han realizado estudios clínicos para evaluar el efecto de la insuficiencia hepática en la farmacocinética de denosumab.

ESTUDIOS CLÍNICOS

Osteoporosis
Tratamiento de Osteoporosis Postmenopáusica

Se demostraron los perfiles de seguridad y eficacia de Prolia en el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica en el Estudio 1 FREEDOM, un estudio multinacional, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y de 3 años de duración, de mujeres con y sin fracturas vertebrales prevalentes, que presentaron T-score de DMO basales en la columna lumbar o cadera total entre -2,5 y -4,0. Las mujeres con otras enfermedades o bajo terapias que pueden afectar los huesos (como por ejemplo artritis reumatoide, osteogénesis imperfecta y enfermedad de Paget) se excluyeron de este estudio.

Con base en los factores de riesgo individuales, incluida la DMO, la probabilidad absoluta de fractura a los 10 años (basada en el algoritmo de la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Fractura [*FRAX*, por sus siglas en inglés] de la Organización Mundial de la Salud [OMS]) en las mujeres incluidas fueron 18,60% (deciles para el riesgo de fractura a los 10 años: 7,9% a 32,4%; intervalo: 2,6% a 90,4%) para fractura osteoporótica mayor y 7,22% (deciles para riesgo de fractura a los 10 años: 1,4% a 14,9%; intervalo: 0,1% a 89,0%) para fractura de cadera.

Las 7.808 mujeres incluidas tenían una edad que variaba entre 60 a 91 años. Las mujeres fueron asignadas aleatoriamente para recibir inyecciones SC de placebo (N = 3.906) o de Prolia 60 mg (N = 3.902) una vez cada 6 meses. Las mujeres recibieron suplementación diaria de al menos 1.000 mg de calcio y 400 UI de vitamina D.

La variable primaria de eficacia fue la incidencia de nuevas fracturas vertebrales. Las variables secundarias de eficacia incluyeron la incidencia de fracturas no vertebrales y fracturas de cadera, evaluadas a los 3 años. Las fracturas vertebrales fueron diagnosticadas con base en la evaluación de rayos X por dos radiólogos independientes.

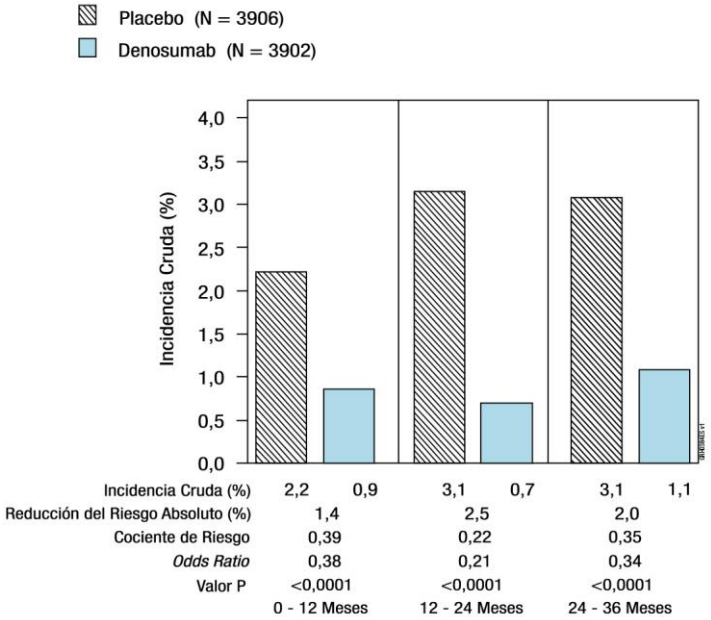
Efecto en las Fracturas Vertebrales

Tabla 1. Efecto de Prolia sobre la Incidencia de Nuevas Fracturas Vertebrales

	Proporción de Mujeres con Fractura (%)		**Reducción del Riesgo Absoluto (%) (IC 95%)**	**Reducción del Riesgo Relativo (%) (IC 95%)**
	Placebo N = 3.906 (%)	**Prolia N = 3.902 (%)**		
0-1 Año	2,2	0,9	1,4 (0,8 - 1,9)	61 (42 - 74)
0-2 Años	5,0	1,4	3,5 (2,7 - 4,3)	71 (61 - 79)
0-3 Años	7,2	2,3	4,8 (3,9 - 5,8)	68 (59 - 74)

En un análisis año por año *post-hoc*, Prolia disminuyó consistentemente el riesgo de nuevas fracturas vertebrales en 61% el primer año (meses 1 a 12), 78% en el segundo año (meses 12 a 24), y 65% en el tercer año (meses 24 a 36) (Figura 1).

Figura 1. Incidencia de Nuevas Fracturas Vertebrales por Año



Las reducciones en la incidencia de nuevas fracturas vertebrales durante los 3 años fueron consistentes y significativas sin importar la edad de base, el nivel de DMO, el nivel de recambio óseo, el riesgo de fractura mayor osteoporótica a los 10 años evaluado mediante el *FRAX* - OMS, uso previo de un medicamento para osteoporosis, y en mujeres que presentaban o no fractura vertebral prevalente o antecedentes de fractura no vertebral.

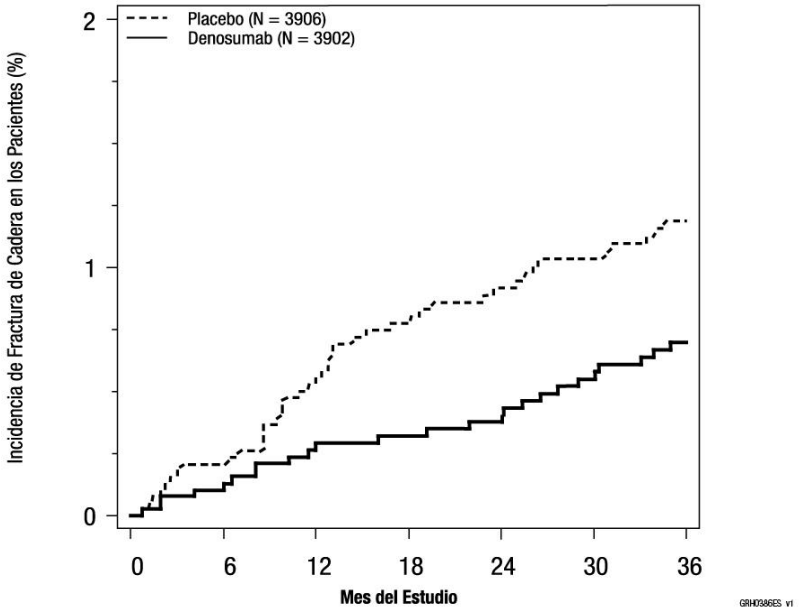
Prolia redujo también el riesgo de nuevas fracturas vertebrales en 65% ($p < 0,0001$, 6,5% de reducción del riesgo absoluto) en mujeres con alto riesgo de fracturas; se definió alto riesgo como mujeres que cumplían 2 o más de los 3 siguientes criterios en la línea de base: edad > 70 años, DMO T-score ≤ -3,0 en columna lumbar, cadera total, o cuello femoral, o fractura vertebral prevalente.

En el grupo con Prolia en comparación con el grupo con placebo se redujo el riesgo de fracturas vertebrales nuevas o empeoramiento de las mismas y de fracturas vertebrales múltiples durante el periodo del estudio.

Efecto en la Fractura de Cadera

La incidencia de fractura de cadera fue 1,2% para las mujeres tratadas con placebo en comparación con 0,7% para las mujeres tratadas con Prolia. Prolia demostró 0,5% de reducción absoluta y 40% de reducción relativa en el riesgo de fractura de cadera a los 3 años ($p = 0,0362$) (Figura 2).

Figura 2. Incidencia Acumulativa de Fracturas de Cadera Durante los 3 Años



Las reducciones en la incidencia de las fracturas de cadera durante los 3 años fueron consistentes y significativas sin importar la probabilidad de fractura de cadera a los 10 años (medida del riesgo de fractura evaluado utilizando *FRAX*) en la línea de base. En mujeres con alto riesgo de fractura con base en la edad, la DMO y los antecedentes de fractura (fractura vertebral prevalente) en la línea de base, se observó una reducción del riesgo absoluto del 1,1% y del 48% en el riesgo relativo con Prolia. Las reducciones se observaron en mujeres con mayor riesgo de fractura, incluidos los análisis *post-hoc* en mujeres mayores de 75 años donde la incidencia de fractura de cadera es la más alta (1,4% de reducción del riesgo absoluto y 62% de reducción del riesgo relativo).

Efecto sobre todas las Fracturas Clínicas

Prolia demostró superioridad a placebo en la reducción de la incidencia de cualquiera de las fracturas clínicas, fracturas no vertebrales, fracturas mayores no vertebrales, fracturas osteoporóticas mayores y fracturas vertebrales clínicas (sintomáticas) (Tabla 2).

Tabla 2. Efecto de Prolia en la Incidencia de las Fracturas Clínicas Durante los 3 Años

	Proporción de Mujeres con Fractura (%)+		**Reducción del Riesgo Absoluto (%) (IC 95%)**	**Reducción del Riesgo Relativo (%) (IC 95%)**
	Placebo N = 3.906 (%)	**Prolia N = 3.902 (%)**		
Cualquier fractura clínica[1]	10,2	7,2	2,9 (1,6 - 4,2)	30 (19 - 41)***
Fractura no vertebral[2]	8,0	6,5	1,5 (0,3 - 2,7)	20 (5 - 33)**
Fractura no vertebral mayor[3]	6,4	5,2	1,2 (0,1 - 2,2)	20 (3 - 34)*

	Proporción de Mujeres con Fractura (%)[+]		Reducción del Riesgo	Reducción del Riesgo Relativo
Fractura osteoporótica mayor[4]	8,0	5,3	2,7 (1,6 - 3,9)	35 (22 - 45)***
Fractura vertebral clínica	2,6	0,8	1,8 (1,2 - 2,4)	69 (53 - 80)***

* Valor p ≤ 0,05, **valor p = 0,0106, *** valor p ≤ 0,0001.
[+] Las tasas de eventos se basan en estimaciones Kaplan-Meier a los 3 años.
[1] Incluye fracturas vertebrales y fracturas no vertebrales.
[2] Excluye aquellas de las vértebras (cervical, torácica y lumbar), cráneo, facial, mandíbula, metacarpo, y falanges de los dedos y los pies.
[3] Incluye pelvis, fémur distal (es decir, fémur excluida la cadera), tibia proximal (es decir, tibia excluido el tobillo), costillas, húmero proximal (es decir, el húmero excluido el codo), antebrazo y cadera [*CHMP*].
[4] Incluye las fracturas vertebrales clínicas, de cadera, antebrazo y húmero, como las define la OMS.

Las reducciones en las fracturas no vertebrales se observaron sin importar la probabilidad de fractura osteoporótica mayor a los 10 años en la línea de base (medida de riesgo de fractura evaluada mediante *FRAX*); se observaron reducciones en mujeres con mayor riesgo de fractura, incluidas mujeres con DMO del cuello femoral ≤ -2,5 (4,1% de reducción del riesgo absoluto y 35% reducción de riesgo relativo).

Efecto sobre la Densidad Mineral Ósea (DMO)
El tratamiento con Prolia incrementó significativamente la DMO en todos los sitios clínicos medidos a los 1, 2 y 3 años. Prolia aumentó la DMO de la columna lumbar en 9,2%, la DMO de cadera total en 6,0%, la DMO de cuello femoral en 4,8%, la DMO del trocánter de la cadera en 7,9%, la DMO de 1/3 del radio distal en 3,5% y la DMO del cuerpo total en 4,1% durante 3 años, con relación a placebo (Figura 3 y Figura 4). Se observaron incrementos en la DMO en la columna lumbar, la cadera total y el trocánter de la cadera desde el mes 1. Prolia aumentó la DMO de la columna lumbar desde la línea de base en 96% de las mujeres postmenopáusicas a los 3 años. Se observaron efectos consistentes sobre la DMO en la columna lumbar sin importar la edad, raza, peso/índice de masa corporal (IMC), DMO y nivel de recambio óseo en la línea de base.

Figura 3. Cambio Porcentual Desde la Línea de Base en la DMO a los 3 Años

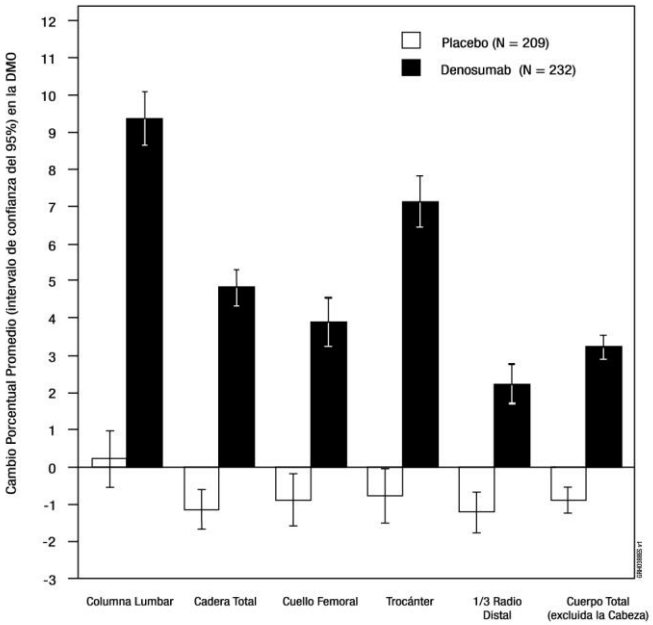
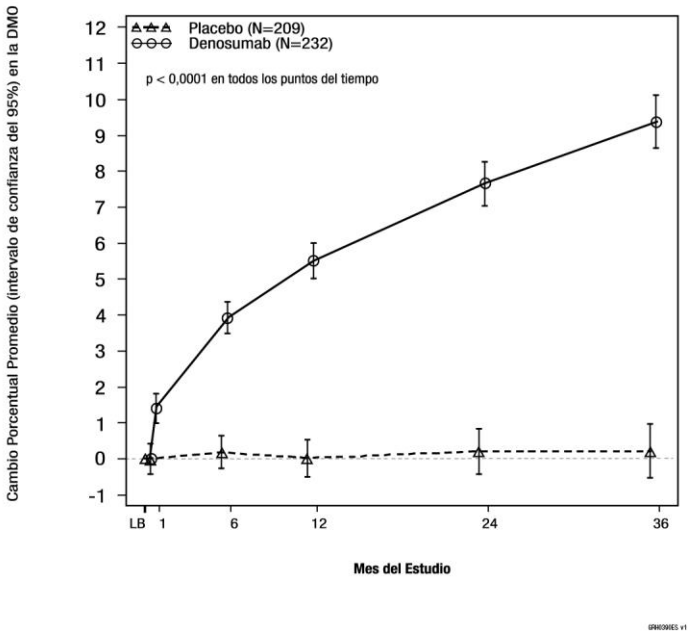


Figura 4. Cambio Porcentual en la DMO de la Columna Lumbar Desde la Línea de Base durante los 3 Años



En los estudios clínicos que examinaban los efectos de la interrupción del tratamiento, la DMO retornó a aproximadamente los mismos niveles previos al tratamiento y permaneció por encima de placebo dentro de los 18 meses de la última dosis. Estos datos indican que el tratamiento continuo con Prolia es necesario para mantener el efecto del medicamento. El reinicio de Prolia produjo incrementos en la DMO similares a los observados cuando Prolia se administraba por primera vez.

Arquitectura Ósea
Los efectos de Prolia sobre la arquitectura ósea se evaluaron utilizando tomografía cuantitativa computarizada (*QCT*, por sus siglas en inglés) en mujeres postmenopáusicas sanas con T-score de la DMO menores de -2,5 en la columna lumbar o cadera total. Cuando la DMO se evaluó utilizando *QCT*, se observaron incrementos con denosumab tanto en el compartimento trabecular como cortical. La DMO trabecular volumétrica en la columna lumbar aumentó 22% con respecto a placebo a los 36 meses (N = 209 mujeres). De forma similar, la DMO volumétrica de la cadera total aumentó en 6% (N = 209 mujeres). El tratamiento con Prolia también aumentó la DMO cortical volumétrica y el grosor cortical en el radio distal (N = 182 mujeres).

Estudio de Extensión de Régimen Abierto en el Tratamiento de Osteoporosis Postmenopáusica

Un total de 4.550 mujeres que omitieron no más de una dosis de Prolia en el Estudio 1 (N = 7.808) y completaron la visita del mes 36 del estudio se incluyeron en un estudio de extensión, de único grupo, abierto, multicéntrico, multinacional de 7 años, para evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo de Prolia. Todas las mujeres en el estudio de extensión recibían Prolia cada 6 meses como una sola dosis SC de 60 mg, así como calcio (al menos 1 g) y vitamina D (al menos 400 UI) diarios.

Con base en los datos hasta los 7 años del estudio de extensión, en el grupo a largo plazo, el tratamiento con Prolia mantuvo una baja incidencia de nuevas fracturas vertebrales y no vertebrales (7,0% de las mujeres presentaron al menos una nueva fractura vertebral; 9,3% de las mujeres presentaron al menos una fractura no vertebral).

Tabla 3. Efecto de Prolia en la Incidencia Anual de Nuevas Fracturas Vertebrales y No Vertebrales Hasta los 7 Años del Estudio de Extensión

Exposición a Prolia	Grupo de Prolia a Largo plazo[a]		Exposición a Prolia	Grupo Prolia Cruzado[b]	
	Proporción de Mujeres con Nuevas Fracturas Vertebrales (%)[c]	Proporción de Mujeres con Fracturas No vertebrales (%)[d]		Proporción de Mujeres con Nuevas Fracturas Vertebrales (%)[c]	Proporción de Mujeres con Fracturas No vertebrales (%)[d]
Año 4	1,5[e] (N = 2.116)	1,5 (N = 2.343)	**Año 1**	0,9[e] (N = 1.991)	2,5 (N = 2.207)
Año 5		1,2 (N = 2.244)	**Año 2**		2,0 (N = 2.105)
Año 6	1,2 (N = 1.809)	1,8 (N = 2.067)	**Año 3**	1,5 (N = 1.695)	2,6 (N = 1.965)
Año 7	1,4[e] (N = 1.585)	1,6 (N = 1.867)	**Año 4**	1,9[e] (N = 1.508)	1,2 (N = 1.756)
Año 8		0.8 (N = 1.743)	**Año 5**		1,8 (N = 1.646)
Año 9	1,3[e] (N = 1.323)	1,1 (N = 1.585)	**Año 6**	1,6 (N = 1.267)	1,5 (N = 1.515)
Año 10		1,9 (N = 1.451)	**Año 7**		1,7 (N = 1.394)

a. Grupo a largo plazo: mujeres que recibieron Prolia en el Estudio 1 y continuaron bajo terapia en la extensión.
b. Grupo cruzado: mujeres que recibieron placebo en el Estudio 1 y se pasaron a Prolia en la extensión.
c. Basado en la incidencia cruda.
d. Basado en la estimación de Kaplan-Meier.
e. Incidencia anualizada por sujeto.

En el grupo a largo plazo, el tratamiento con Prolia continuó aumentando la DMO desde la línea de base de la extensión hasta los 7 años en la columna lumbar (10,8%), cadera total (3,4%), cuello femoral (3,8%) y trocánter (5,1%). El incremento porcentual en la DMO desde la línea de base del Estudio 1 original (es decir, después de 10 años de tratamiento) fue 21,7% en la columna lumbar, 9,2% en la cadera total, 9,0% en el cuello femoral y 13,0% en el trocánter.

En el grupo cruzado, el inicio de Prolia se asoció con incrementos en la DMO desde la línea de base de la extensión a través de los años en la columna lumbar (16,5%), cadera total (7,4%), cuello femoral (7,1%) y trocánter (10,3%).

Datos Clínicos Comparativos vs. alendronato en el Tratamiento de Mujeres Postmenopáusicas con Baja Masa Ósea

En dos estudios controlados con activo, doble ciegos, aleatorizados de 1 año de duración, Prolia demostró incremento significativamente mayor en la DMO en todos los sitios clínicos y una respuesta terapéutica más rápida que se evidenció por las reducciones en los marcadores de recambio

óseo (*CTX* sérico), cuando se comparaba con alendronato. Todas las mujeres recibieron suplementos de calcio y vitamina D.

La eficacia de Prolia se comparó con alendronato en el estudio controlado con activo, doble ciego, aleatorizado en 1.189 mujeres postmenopáusicas con baja masa ósea que no habían sido tratadas previamente. Las mujeres que recibieron Prolia presentaron incremento significativamente mayor en la DMO en comparación con alendronato en la columna lumbar (5,3% con denosumab vs. 4,2% con alendronato), cadera total (3,5% vs. 2,6%), cuello femoral (2,4% vs. 1,8%), trocánter de cadera (4,5% vs. 3,4%) y 1/3 del radio distal (1,1% vs. 0,6%) (Figura 5). Además, Prolia también redujo los marcadores de recambio óseo (89% vs. 61% de reducción en *CTX* sérico en el mes 1) más que alendronato (Figura 6).

Figura 5. Cambio Porcentual en la DMO desde la Línea de Base hasta 1 Año en Mujeres con Osteoporosis No Tratadas Previamente (Prolia vs. alendronato)

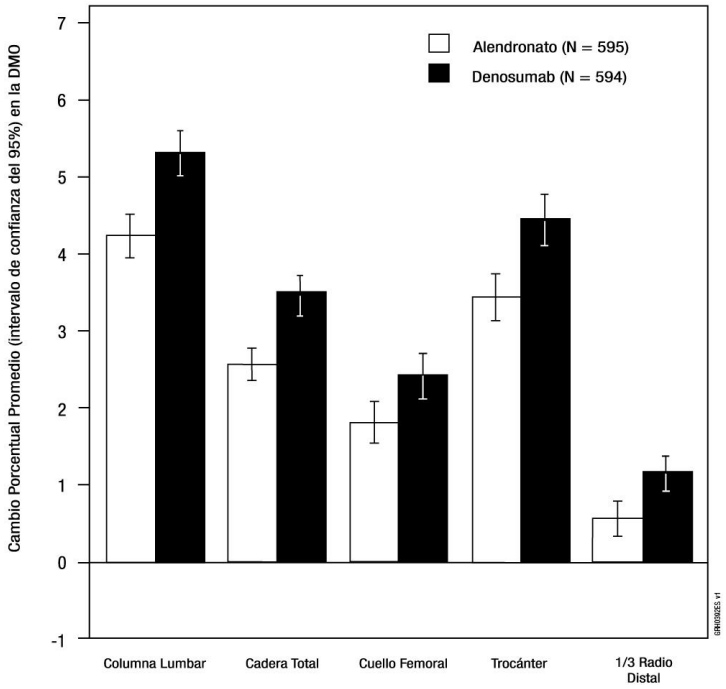
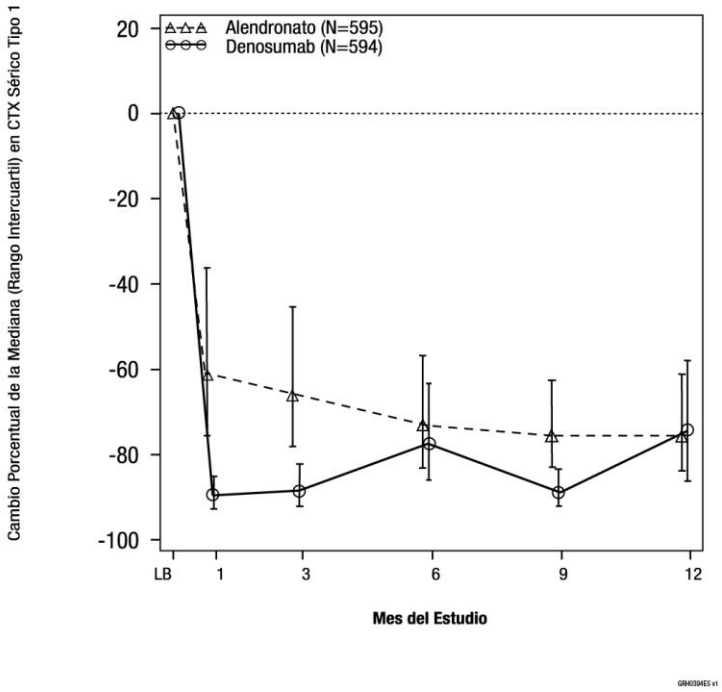


Figura 6. Cambio Porcentual en *CTX* Sérico desde la Línea de Base hasta 1 Año en Mujeres con Osteoporosis No Tratadas Previamente (Prolia vs. alendronato)



La eficacia de Prolia se comparó con alendronato en el segundo estudio controlado con activo, doble ciego, aleatorizado realizado en 504 mujeres postmenopáusicas con baja masa ósea que fueron tratadas con alendronato por una mediana de duración de 3 años. Las mujeres que se cambiaron a Prolia presentaron incremento significativamente mayor en la DMO en la columna lumbar (3,03% para Prolia vs. 1,85% para alendronato), cadera total (1,90% vs. 1,05%), cuello femoral (1,40% vs. 0,41%), trocánter de la cadera (2,95% vs. 1,90%) y 1/3 del radio distal (0,87% vs. 0,15%), en comparación con las que continuaban recibiendo terapia con alendronato (Figura 7).

Además, reducciones adicionales en los marcadores de recambio óseo (63% de reducción en *CTX* sérico en el mes 1) se observaron en las mujeres que se cambiaron a tratamiento con Prolia (Figura 8). Las mujeres que continuaron el tratamiento con alendronato no presentaron reducciones adicionales en los marcadores de recambio óseo.

Figura 7. Cambio Porcentual en la DMO desde la Línea de Base hasta 1 Año en Mujeres con Osteoporosis que Estaban Recibiendo Terapia con Alendronato (Prolia vs. alendronato)

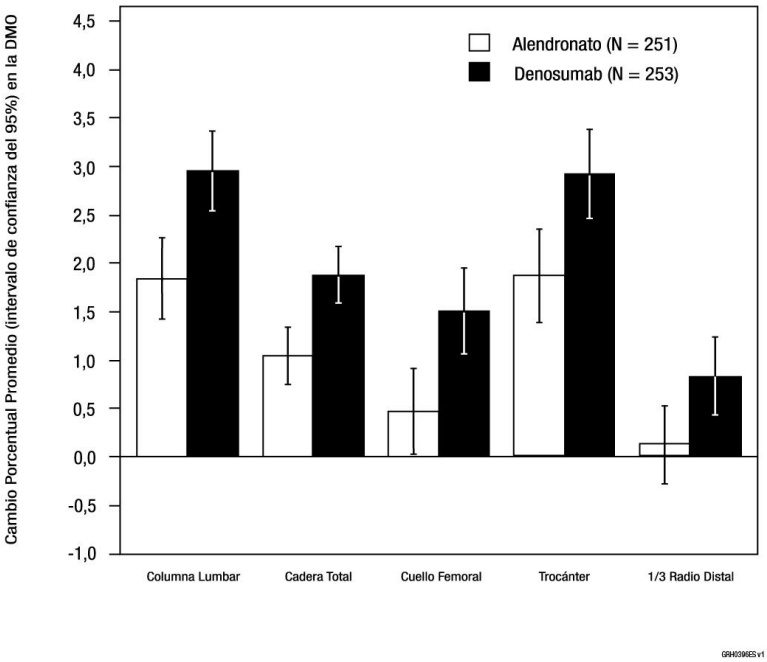
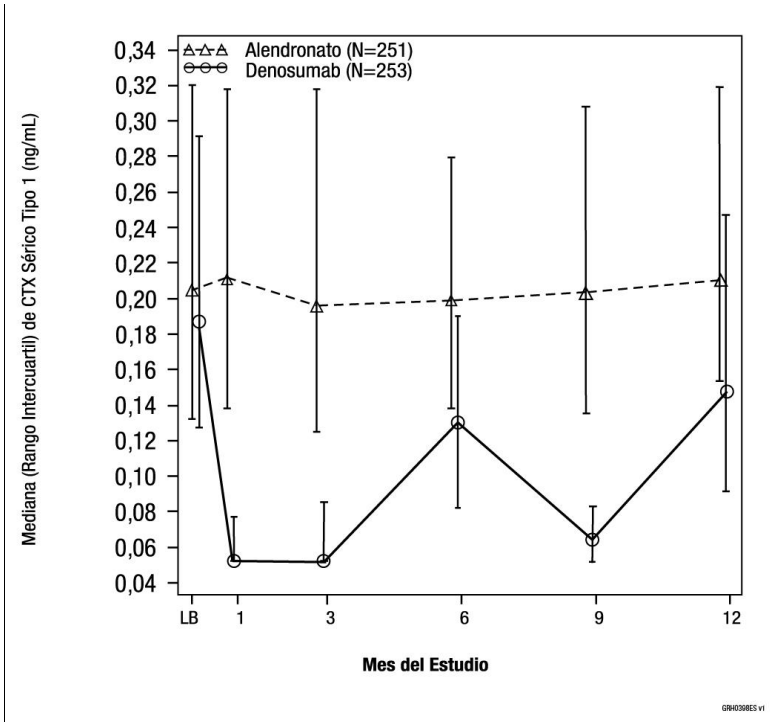


Figura 8. Cambio Porcentual en *CTX* Sérico desde la Línea de Base hasta 1 Año en Mujeres con Osteoporosis que Estaban Recibiendo Terapia con Alendronato (Prolia vs. alendronato)



Histología
Cincuenta y tres muestras de biopsia ósea de cresta transilíaca se obtuvieron en el mes 24 y/o mes 36 de 47 mujeres postmenopáusicas con osteoporosis tratadas con Prolia. Quince muestras de biopsia ósea se obtuvieron también después de 12 meses de tratamiento con Prolia de 15 mujeres postmenopáusicas con baja masa ósea que se habían cambiado de terapia previa con alendronato. Las evaluaciones histológicas en ambos estudios mostraron arquitectura ósea y calidad normal, así como la disminución esperada en el recambio óseo con respecto a placebo. No hubo evidencia de defectos de mineralización, hueso fibroso, o fibrosis de médula. Cincuenta y nueve mujeres participaron en el subestudio de biopsia ósea en el mes 24 (N = 41) y/o en el mes 84 (N = 22) de la extensión del Estudio 1, lo que representa hasta 5 y 10 años de tratamiento con Prolia, respectivamente. Los resultados de la biopsia ósea mostraron arquitectura ósea y calidad normal sin evidencia de defectos de mineralización, hueso fibroso o fibrosis de médula, así como la disminución esperada en el recambio óseo. En los estudios preclínicos de calidad del hueso en monos tratados con terapia a largo plazo con Prolia, se asociaron disminuciones similares en el recambio óseo con la mejora en la resistencia ósea y la histología ósea normal. Estos datos preclínicos, junto con la histología ósea normal en mujeres postmenopáusicas, respaldan la conclusión que después del tratamiento con Prolia, el hueso es de calidad normal. Los hallazgos histomorfométricos en el estudio de extensión en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis mostraron que los efectos antirresortivos de Prolia, medidos utilizando la frecuencia de activación y las tasas de formación de hueso, se mantuvieron con el tiempo.

Tratamiento de la Osteoporosis en Hombres

La eficacia y seguridad de Prolia para el tratamiento de hombres con osteoporosis se demostró en un estudio multinacional, controlado con placebo, doble ciego, aleatorizado de 1 año de duración realizado en hombres con baja masa ósea, que presentaban un T-score de DMO en la línea de base entre -2,0 y -3,5 en la columna lumbar o el cuello femoral. Se incluyeron también los hombres con T-score de la DMO entre -1,0 y -3,5 en la columna lumbar o cuello femoral y con antecedente de fractura previa por fragilidad. Los hombres con otras enfermedades (tales como artritis reumatoide, osteogénesis imperfecta y enfermedad de Paget) o bajo terapias que podían afectar los huesos se excluyeron de este estudio.

Los 242 hombres incluidos en el estudio tenían edad que oscilaba entre 31 a 84 años y fueron asignados aleatoriamente para recibir inyecciones SC de placebo (n = 121) o Prolia 60 mg (n = 121) una vez cada 6 meses. Los pacientes también recibieron suplementación diaria de al menos 1.000 mg de calcio y al menos 800 UI de vitamina D.

La variable de eficacia primaria fue el cambio porcentual en la DMO de la columna lumbar en el año 1. Las variables de eficacia secundarias incluyeron el cambio porcentual en la DMO de la cadera total, el trocánter de la cadera, el cuello femoral, y 1/3 del radio distal en el año 1 y el cambio en *CTX* el día 15. El tratamiento con Prolia incrementó significativamente la DMO desde la línea de base en la columna lumbar y todos los sitios del esqueleto medidos (fémur proximal, radio distal) en el año 1. Prolia aumentó la DMO de la columna lumbar en 4,8%, la DMO de la cadera total en 2,0%, la DMO del trocánter de la cadera en 2,3%, la DMO del cuello femoral en 2,2%, la DMO 1/3 del radio distal en 0,9%, con respecto a placebo (Figura 9).

Los incrementos en la DMO de columna lumbar, cadera total y el trocánter de la cadera se observaron desde los 6 meses (Figura 10). Prolia aumentó la DMO de la columna lumbar desde la línea de base en 94,7% de los hombres en el año 1.

Figura 9. Cambio Porcentual en la DMO desde la Línea de Base en el Año 1

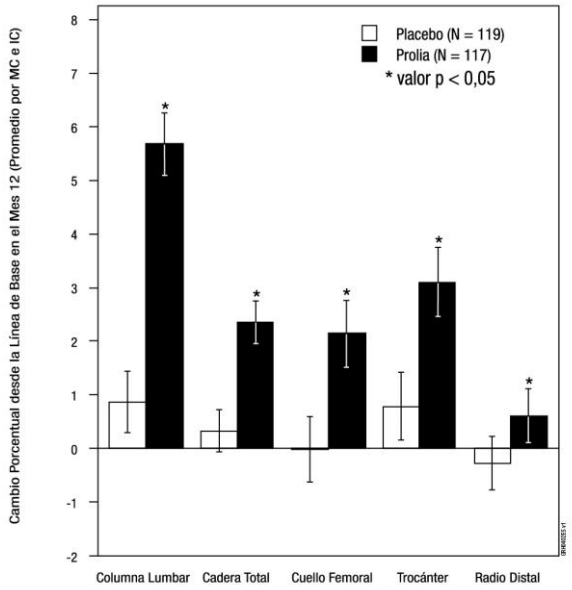
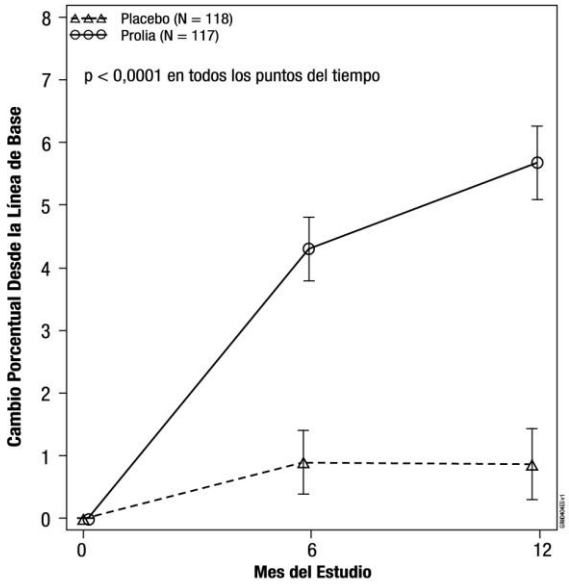


Figura 10. Cambio Porcentual en la DMO de la Columna Lumbar Desde la Línea de Base Durante 1 Año



Se observaron efectos consistentes sobre la DMO en la columna lumbar sin importar la edad, raza, peso/índice de masa corporal (IMC), DMO y nivel de recambio óseo en la línea de base.

Histología Ósea e Histomorfometría
Un total de 29 muestras de biopsia ósea de cresta transilíaca se obtuvieron de hombres con osteoporosis a los 12 meses (17 muestras en el grupo de Prolia, 12 muestras en el grupo de placebo). Las evaluaciones de la histología cualitativa mostraron arquitectura y calidad normal sin ninguna evidencia de defectos de mineralización, hueso fibroso, o fibrosis de la médula en los pacientes tratados con Prolia.

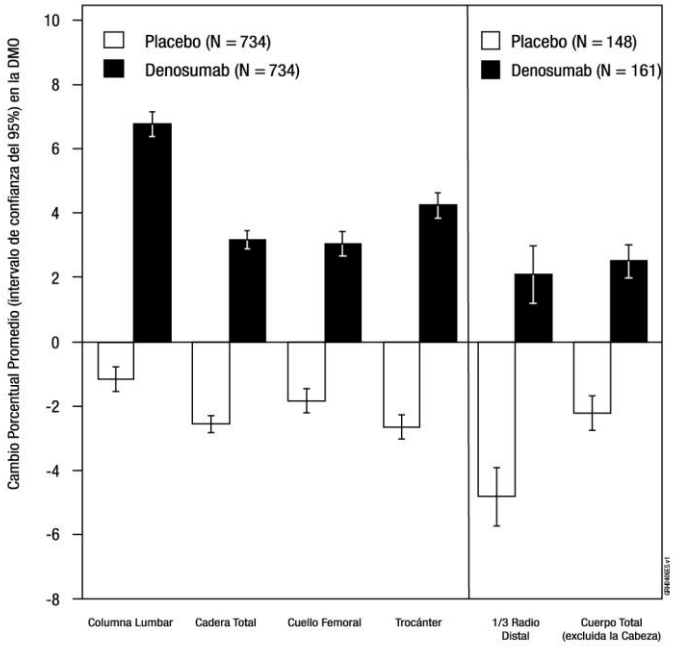
Tratamiento de la Pérdida Ósea en Pacientes Sometidos a Ablación Hormonal

Tratamiento de la Pérdida Ósea en Hombres Sometidos a Terapia de Privación de Andrógenos por Cáncer de Próstata
La eficacia y seguridad de Prolia para el tratamiento de la pérdida ósea en hombres con cáncer de próstata no metastásico que estaban recibiendo terapia de privación androgénica se demostró en el Estudio 3, un estudio multinacional, controlado con placebo, doble ciego, aleatorizado de 3 años de duración. Todos los hombres sin importar la edad tenían cáncer de próstata histológicamente confirmado. Los hombres menores de 70 años de edad también tenían T-score de la DMO en la columna lumbar, cadera total, o cuello femoral < -1,0 o antecedentes de fractura osteoporótica.

Los 1.468 hombres incluidos tenían una edad que variaba entre los 48 a 97 años. Los hombres fueron asignados aleatoriamente para recibir inyecciones SC de placebo (N = 734) o Prolia 60 mg (N = 734) una vez cada 6 meses. Los hombres recibieron suplementación diaria de al menos 1.000 mg de calcio y 400 UI de vitamina D. La variable de eficacia principal fue el cambio porcentual en la DMO en la columna lumbar.

El tratamiento con Prolia incrementó significativamente la DMO en todos los sitios clínicos medidos a los 3 años. Prolia aumentó la DMO de la columna lumbar en 7,9%, la DMO de la columna total en 5,7%, la DMO del cuello femoral en 4,9%, la DMO del trocánter de la cadera en 6,9%, la DMO de 1/3 del radio distal en 6,9%, y la DMO del cuerpo total en 4,7% durante los 3 años, en comparación con placebo ($p < 0,0001$) (Figura 11). Se observaron incrementos significativos en la columna lumbar, cadera total, cuello femoral, y trocánter de la cadera desde el mes 1 después del tratamiento con Prolia. Prolia aumentó la DMO de la columna lumbar desde la línea de base en 92% de los hombres a los 3 años. Se observaron efectos consistentes sobre la DMO en la columna lumbar sin importar la edad, raza, región geográfica, peso/IMC, DMO, nivel de recambio óseo, duración de la terapia de privación androgénica, y presencia de fractura vertebral en la línea de base.

Figura 11. Cambio Porcentual desde la Línea de Base en la DMO a los 3 Años



Tratamiento de la Pérdida Ósea en Mujeres Sometidas a Terapia con Inhibidores de la Aromatasa por Cáncer de Mama

La eficacia y seguridad de Prolia para el tratamiento de la pérdida ósea en mujeres con cáncer de mama no metastásico recibiendo terapia adyuvante con inhibidores de la aromatasa se evaluó en el Estudio 4, un estudio controlado con placebo, doble ciego, aleatorizado de 2 años de duración. Las mujeres tenían T-scores de la DMO en la línea de base entre -1,0 a -2,5 en la columna lumbar, cadera total, o cuello femoral.

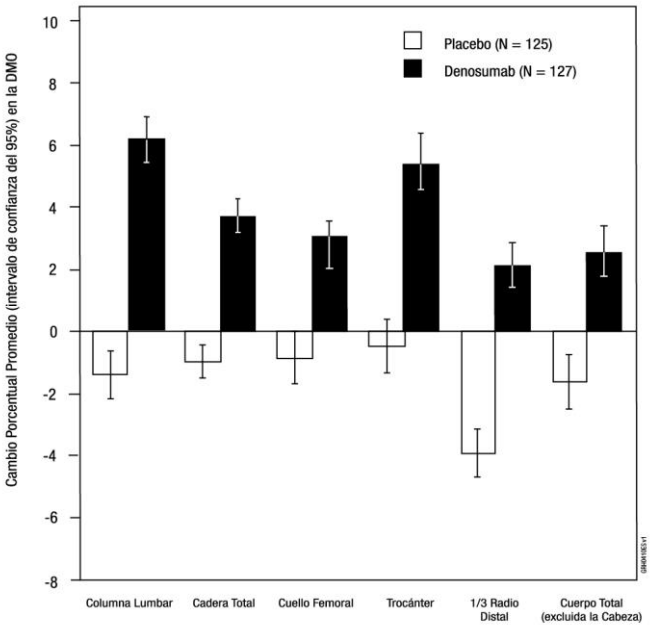
Las 252 mujeres incluidas tenían edades que oscilaban entre 35 y 84 años. Las mujeres se asignaron aleatoriamente para recibir inyecciones SC o placebo (n = 125) o Prolia 60 mg (n = 127) una vez cada 6 meses. Todas las mujeres recibieron suplementación diaria de al menos 1.000 mg de calcio y 400 UI de vitamina D. La variable de eficacia primaria fue el cambio porcentual en la DMO en la columna lumbar.

El tratamiento con Prolia aumentó significativamente la DMO en todos los sitios clínicos medidos a los 2 años. Prolia aumentó la DMO de la columna lumbar en 7,6%, la DMO de la cadera total en 4,7%, la DMO del cuello femoral en 3,6%, la DMO del trocánter de la cadera en 5,9%, la DMO de 1/3 del radio distal en 6,1%, y la DMO del cuerpo total en 4,2% durante los 2 años, en comparación con placebo ($p < 0,0001$) (Figura 12). Se observaron incrementos significativos en la DMO en la columna lumbar desde el mes 1 después de la dosis inicial. Prolia aumentó la DMO de la columna lumbar desde la línea de base en 95% de las mujeres postmenopáusicas tratadas a los 2 años.

Se observaron efectos consistentes en la DMO en la columna lumbar sin importar la edad, duración de la terapia de inhibidores de la aromatasa, peso/IMC, quimioterapia previa, utilización previa de

moduladores selectivos de los receptores de estrógenos (SERM, por sus siglas en inglés) en la línea de base y el tiempo desde la menopausia.

Figura 12. Cambio Porcentual desde la Línea de Base en la DMO a los 2 Años



Datos Preclínicos de Seguridad

Carcinogenicidad
Aún no ha sido evaluado el potencial carcinogénico de denosumab en estudios a largo plazo realizados en animales.

Mutagenicidad
Aún no ha sido evaluado el potencial genotóxico de denosumab.

Toxicología en la Reproducción

Fertilidad
Denosumab no produjo efecto alguno en la fertilidad femenina ni en los órganos reproductivos de monos machos, a niveles de exposición que fueron de 100 a 150 veces superiores al nivel de exposición en humanos que se logra al administrar una dosis SC de 60 mg una vez cada 6 meses.

Farmacología en Animales
El tratamiento a largo plazo (16 meses) de monos hembras ooforectomizadas con dosis SC de denosumab de 25 o 50 mg/kg administradas una vez al mes, se asoció con incrementos significativos en la masa, la densidad (DMO), y la fuerza de los huesos esponjoso y cortical consistente con los

efectos farmacodinámicos esperados de una terapia antirresortiva. El tejido óseo fue normal sin indicios de defectos de mineralización, acumulación de osteoides o hueso no laminar.

Denosumab es un inhibidor potente de la resorción ósea a través de la inhibición del ligando RANK.

Los estudios de distribución en el tejido indican que denosumab no se liga a tejidos conocidos por expresar otros miembros de la superfamilia del TNF, incluidos los ligandos inductores de apoptosis relacionados con el TNF (*TRAIL*, por sus siglas en inglés).

La transición del tratamiento de 6 meses con alendronato a denosumab no produjo disminuciones significativas del calcio sérico o efectos nocivos sobre la calidad y fuerza del hueso. Los parámetros de fuerza ósea en estos sitios se mantuvieron o mejoraron con la transición en comparación con la continuación del tratamiento con alendronato. La fuerza del hueso y la reducción en la resorción ósea en todos los sitios esqueléticos se mantuvo o mejoró en los monos que fueron cambiados de alendronato a denosumab.

La administración de denosumab a primates adolescentes, a 150 veces (dosis de 50 mg/kg) y 27 veces (dosis de 10 mg/kg) la exposición medida por el área bajo la curva (ABC) en los adultos humanos administrados con 60 mg SC cada 6 meses, presentaron placas de crecimiento anormales, consideradas consistentes con la actividad farmacológica de denosumab.

En los monos cynomolgus neonatos expuestos en el útero a denosumab a 50 mg/kg, existieron aumentos en la mortalidad postnatal; el crecimiento anormal en los huesos produjo reducción de la fuerza de los huesos, reducción de la hematopoyesis y desalineamiento dental; ausencia de nodos linfáticos periféricos y disminución del crecimiento neonatal. Después de un periodo de recuperación desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, los efectos sobre el hueso regresaron a la normalidad. Se observó mineralización mínima a moderada en múltiples tejidos en un animal que se recuperó. El desarrollo de las glándulas mamarias maternas fue normal.

Debido a que la actividad biológica de denosumab en los animales es específica a los primates no humanos, la evaluación de ratones genéticamente manipulados (*knockout*) o la utilización de inhibidores biológicos de la vía RANK/RANKL, es decir, OPG-Fc, proporciona información adicional sobre las propiedades farmacodinámicas de denosumab. Los ratones *knockout* que carecen de RANK o RANKL (1) presentaron ausencia de lactancia debido a la inhibición de la madurez de las glándulas mamarias (desarrollo de la glándula lóbulo-alveolar durante la gestación) (2) mostraron deterioro de la formación de nódulos linfáticos (3) mostraron reducción en el crecimiento de los huesos y falta de erupción de los dientes. Cambios fenotípicos similares fueron observados en un estudio confirmatorio en ratas de 2 semanas de edad que recibieron el OPG-Fc inhibidor de RANKL. Estos cambios fueron parcialmente reversibles en este modelo cuando se interrumpía la administración de los inhibidores de RANKL.

CARACTERÍSTICAS FARMACÉUTICAS

Lista de Excipientes

Acetato
Hidróxido de sodio
Sorbitol
Polisorbato 20 (Sólo en Jeringas Prellenadas)
Agua para Inyección

Incompatibilidades

Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos.

Vida Útil

La fecha de caducidad se indica en el empaque.

Precauciones Especiales de Almacenamiento

Almacenar en un refrigerador (2°C a 8°C).
No congelar.
Conservar la jeringa prellenada en la caja externa a fin de protegerla de la luz directa.

Si se retira de refrigeración, Prolia debe conservarse a una temperatura de hasta 30°C en su caja original y deberá utilizarse en un lapso de 30 días.

Las condiciones de almacenamiento dependen de la vida útil registrada localmente (véase la información en la caja).

Naturaleza y Contenido del Empaque

Prolia es un producto estéril y libre de conservantes.

Jeringa

Uso único de la jeringa prellenada con aguja de acero inoxidable de calibre 27.

Tamaño de empaque de una jeringa prellenada, presentada en blíster (jeringa prellenada con o sin protector de aguja) o en un empaque sin blíster (sólo jeringas prellenadas).

La cubierta de la aguja de la jeringa prellenada contiene caucho natural seco, el cual es un derivado del látex (véase Instrucciones para su Uso/Manejo).

Instrucciones para su Uso/Manejo

Las personas sensibles al látex no deben manipular el tapón de la aguja que se encuentra en las jeringas prellenadas para uso único, el cual contiene caucho natural seco (un derivado del látex).

Antes de su administración, se debe inspeccionar la solución de Prolia en cuanto a presencia de partículas y alteración de la coloración. La solución no debe utilizarse si se encuentra turbia o presenta alteración de la coloración.

No agitar.

Para evitar malestares en el sitio de la inyección, permita que la jeringa prellenada alcance la temperatura ambiente (hasta 30°C) antes de la inyección, e inyecte lentamente. Inyecte todo el contenido de la jeringa prellenada.

Deseche cualquier medicamento remanente en la jeringa prellenada.

Las instrucciones para la autoadministración a través de una inyección subcutánea (SC) se presentan más adelante.

Se deberá desechar cualquier producto no utilizado o material de desecho, de conformidad con los requisitos locales.

Instrucciones para inyectar Prolia con jeringa prellenada sin protector de la aguja

Esta sección contiene información sobre cómo usar Prolia en jeringa prellenada. **Es importante que usted o la persona que lo cuida no aplique la inyección a menos que haya recibido capacitación por su médico o profesional de la salud.** Siempre lave sus manos antes de cada inyección. Si tiene preguntas acerca de cómo inyectar, por favor pida apoyo de su médico o profesional de la salud.

Antes de iniciar

Lea por completo las instrucciones antes de utilizar la jeringa prellenada.

NO use la jeringa prellenada si la cubierta de la aguja ha sido removida.

¿Cómo usar la jeringa prellenada de Prolia?

Su médico le ha prescrito Prolia en jeringa prellenada para inyectarla en el tejido justo debajo de la piel (subcutáneo). Usted debe inyectar el contenido completo (1 mL) de la jeringa prellenada de Prolia tal como le fue instruido por su médico.

Implementos:

Para aplicar la inyección, necesitará:
1. Una jeringa prellenada de Prolia nueva; y
2. Algodón impregnado de alcohol o similar.

¿Qué hacer antes de administrar la inyección subcutánea de Prolia?

1. Retirar la jeringa prellenada del refrigerador.
   NO sujete la jeringa prellenada por el émbolo o la cubierta de la aguja. Esto puede dañar el dispositivo.

2. Debe dejar la jeringa prellenada fuera del refrigerador para que alcance la temperatura ambiente. Esto hará que la inyección sea más agradable.
   NO calentar de ninguna otra forma, por ejemplo, en horno de microondas o en agua caliente.
   NO dejar la jeringa expuesta a la luz del sol directa.

3. **NO** agitar excesivamente la jeringa prellenada.

4. **NO** retirar la cubierta de la aguja de la jeringa prellenada hasta que esté listo para la inyección.

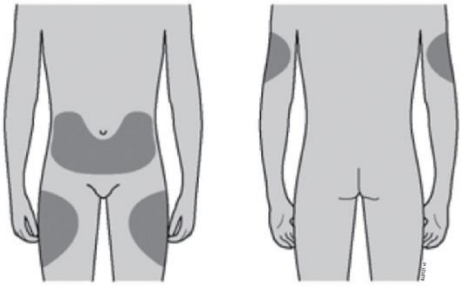
5. Verificar la fecha de vencimiento en la etiqueta de la jeringa prellenada (VEN:).
   NO usar si la fecha de vencimiento ha pasado del último día del mes que se muestra.

6. Verificar la apariencia de Prolia. Esta debe ser una solución clara, incolora a ligeramente amarilla. La solución no se debe inyectar si contiene partículas, o presenta alteración de la coloración, o está turbia.

7. Encuentre un lugar cómodo, estable, con una superficie limpia y coloque todos los implementos a su alcance.

8. Lávese muy bien las manos.

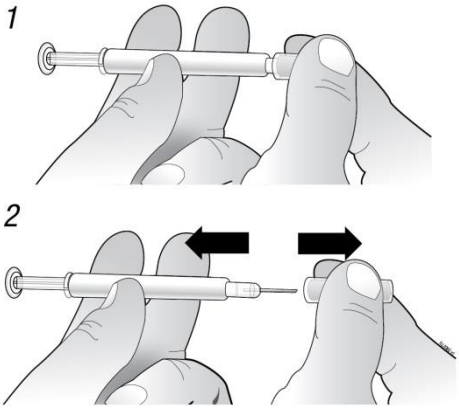
¿Dónde debe administrar la inyección?



Los mejores lugares para inyectar son la parte superior de sus muslos y el abdomen.

La persona que lo cuida también puede usar el área externa de sus brazos superiores.

¿Cómo debe administrar la inyección?



1. Desinfecte la piel con un algodón impregnado de alcohol.

2. Para evitar doblar la aguja, hale suavemente de la cubierta de la aguja en línea recta hacia afuera sin torcer, como se muestra en las figuras 1 y 2. **NO** toque la aguja ni empuje el émbolo.

3. Es posible que observe una pequeña burbuja de aire en la jeringa prellenada. No tiene que remover la burbuja de aire antes de la inyección. Inyectar la solución con la burbuja de aire es inofensivo.

4. Sujete (sin apretar) la piel entre el pulgar y el índice. Inserte completamente la aguja en la piel, como fue indicado por su médico o profesional de la salud.

5. Empuje el émbolo con una presión constante **lenta**, manteniendo siempre la piel sujetada. Empuje el émbolo completamente hasta que haya inyectado **toda la solución.**

6. Retire la aguja y suelte su piel.

7. Si nota una mancha de sangre puede removerla suavemente con una torunda de algodón o paño. No frote el sitio de la inyección. Si lo necesita, puede cubrir el sitio de la inyección con un vendaje.

8. Use la jeringa sólo para una inyección. **NO** use el producto de Prolia que quede en la jeringa.

Recuerde: Si tiene algún problema, no dude en acudir a su médico por ayuda.

Desecho de jeringas usadas

- **NO** tape de nuevo las jeringas usadas.
- Mantenga las jeringas usadas lejos del alcance y la vista de los niños.
- Las jeringas usadas deben desecharse de acuerdo con los requerimientos locales. Pregunte a su farmacéutico acerca de cómo desechar los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas ayudan a proteger el ambiente.

Instrucciones para inyectar Prolia con jeringa prellenada con protector de la aguja

Esta sección contiene información sobre cómo autoadministrarse una inyección de Prolia. **Es importante que usted o la persona que lo cuida no aplique la inyección a menos que haya recibido capacitación por su médico o profesional de la salud.** Siempre lave sus manos antes de cada inyección. Si tiene preguntas acerca de cómo inyectar, por favor pida apoyo de su médico o profesional de la salud.

Antes de iniciar

Lea por completo las instrucciones antes de utilizar la jeringa prellenada.

NO use la jeringa prellenada si la cubierta de la aguja se ha removido.

¿Cómo usar la jeringa prellenada de Prolia?

Su médico le ha prescrito Prolia en jeringa prellenada para inyectarla en el tejido justo debajo de la piel (subcutáneo). Usted debe inyectar el contenido completo (1 mL) de la jeringa prellenada de Prolia tal como le fue instruido por su médico.

Implementos:

Para aplicar la inyección, necesitará:
1. Una jeringa prellenada de Prolia nueva; y
2. Algodón impregnado de alcohol o similar.

¿Qué hacer antes de administrar la inyección subcutánea de Prolia?

1. Retirar la jeringa prellenada del refrigerador.
   NO sujete la jeringa prellenada por el émbolo o la cubierta de la aguja. Esto puede dañar el dispositivo.

2. Debe dejar la jeringa prellenada fuera del refrigerador para que alcance la temperatura ambiente. Esto hará que la inyección sea más agradable.
   NO calentar de ninguna otra forma, por ejemplo, en horno de microondas o en agua caliente.
   NO dejar la jeringa expuesta a la luz del sol directa.

3. **NO** agitar excesivamente la jeringa prellenada.

4. **NO** retirar la cubierta de la aguja de la jeringa prellenada hasta que esté listo para la inyección.

5. Verificar la fecha de vencimiento en la etiqueta de la jeringa prellenada (VEN:).
   NO usar si la fecha de vencimiento ha pasado del último día del mes que se muestra.

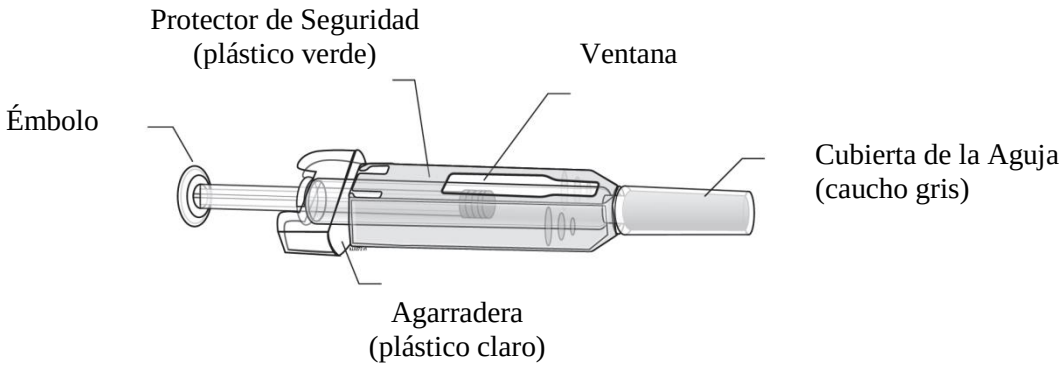
6. Verificar la apariencia de Prolia. Esta debe ser una solución clara, incolora a ligeramente amarilla. La solución no se debe inyectar si se observa que contiene partículas, o presenta alteración de la coloración, o está turbia.

7. Encuentre un lugar cómodo, estable, con una superficie limpia y coloque todos los implementos a su alcance.

8. Lávese muy bien las manos.

IMPORTANTE: Para minimizar el riesgo de pinchazos accidentales, la jeringa prellenada de Prolia de un solo uso tiene un protector verde de seguridad; el protector de seguridad se activa manualmente después de aplicar la inyección.

NO deslice el protector verde de seguridad sobre la aguja antes de administrar la inyección; esto lo bloquea y evita la inyección.

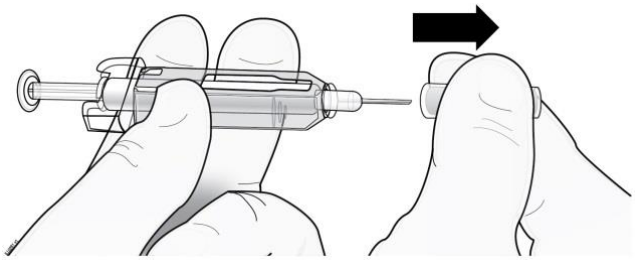


Activar el protector verde de seguridad (deslizar sobre la aguja) después de la inyección.

La cubierta de la aguja de la jeringa prellenada de un solo uso contiene caucho natural seco (un derivado del látex); las personas sensibles al látex no deben manipular la cubierta.

Paso 1: Retire la Cubierta de la Aguja

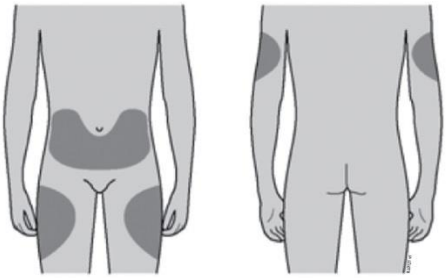
Retire la cubierta de la aguja.



Paso 2: Administre la Inyección

Los mejores lugares para inyectar son la parte superior de sus muslos y el abdomen.

La persona que lo cuida también puede usar el área externa de sus brazos superiores.



Desinfecte la piel con un algodón impregnado de alcohol y sujete (sin apretar) la piel entre los dedos pulgar e índice.

Introduzca la aguja totalmente dentro de la piel como le indicó su médico o profesional de la salud.

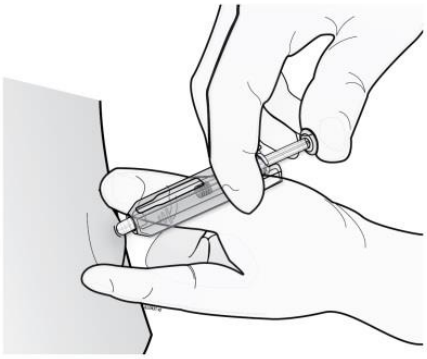
Inserte la aguja.

Empuje el émbolo con una presión constante **lenta**, mientras mantiene su piel sujetada.

Empuje el émbolo completamente hasta que haya inyectado toda la solución.

Retire la aguja y suelte su piel.

NO ponga nuevamente la cubierta en la aguja.

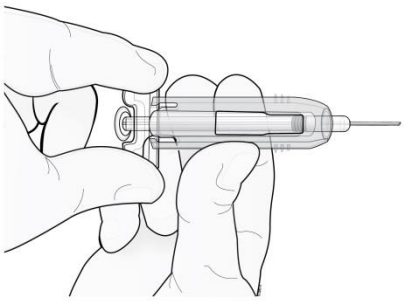


Paso 3: Deslice Inmediatamente el Protector Verde de Seguridad Sobre la Aguja

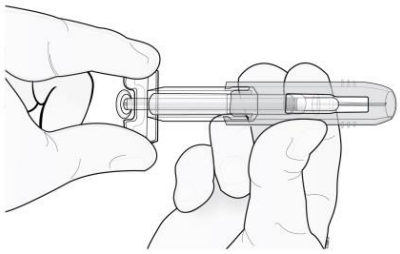
Con la **aguja apuntando lejos de usted…**

Sostenga la jeringa prellenada por la agarradera de plástico claro con una mano. Después, con la otra mano, sostenga el protector verde de seguridad por su base y deslice suavemente hacia la aguja hasta que el protector verde de seguridad se bloquee en su sitio y/o usted escuche un “clic”. **NO** sujete el protector verde de seguridad muy firmemente – éste se moverá más fácilmente si usted lo sostiene y lo desliza suavemente.

Sostenga la agarradera de color claro.



Deslice suavemente el protector verde de seguridad sobre la aguja para bloquearlo en su sitio. No sujete el protector verde de seguridad muy firmemente cuando lo esté deslizando sobre la aguja.



Deseche inmediatamente la jeringa y la cubierta de la aguja en el contenedor de materiales cortopunzantes más cercano. **NO** ponga nuevamente la cubierta sobre la aguja de la jeringa usada.

Si nota una mancha de sangre puede removerla suavemente con una torunda de algodón o paño. No frote el sitio de la inyección. Si lo necesita puede cubrir el sitio de la inyección con un vendaje.

Use la jeringa sólo para una inyección. **No use** el producto de Prolia que quede en la jeringa.

Recuerde: Si tiene algún problema, no dude en acudir a su médico por ayuda.

Desecho de jeringas usadas

- **NO** tape de nuevo las jeringas usadas.
- Mantenga las jeringas usadas lejos del alcance y la vista de los niños.
- Las jeringas usadas deben desecharse de acuerdo con los requerimientos locales. Pregunte a su farmacéutico acerca de cómo desechar los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas ayudan a proteger el ambiente.

Versión 2

Fecha de emisión: Agosto de 2016